

Model danych - faza A

Struktura ws_UserCache, ws_DataCache i ich kopii xlsx

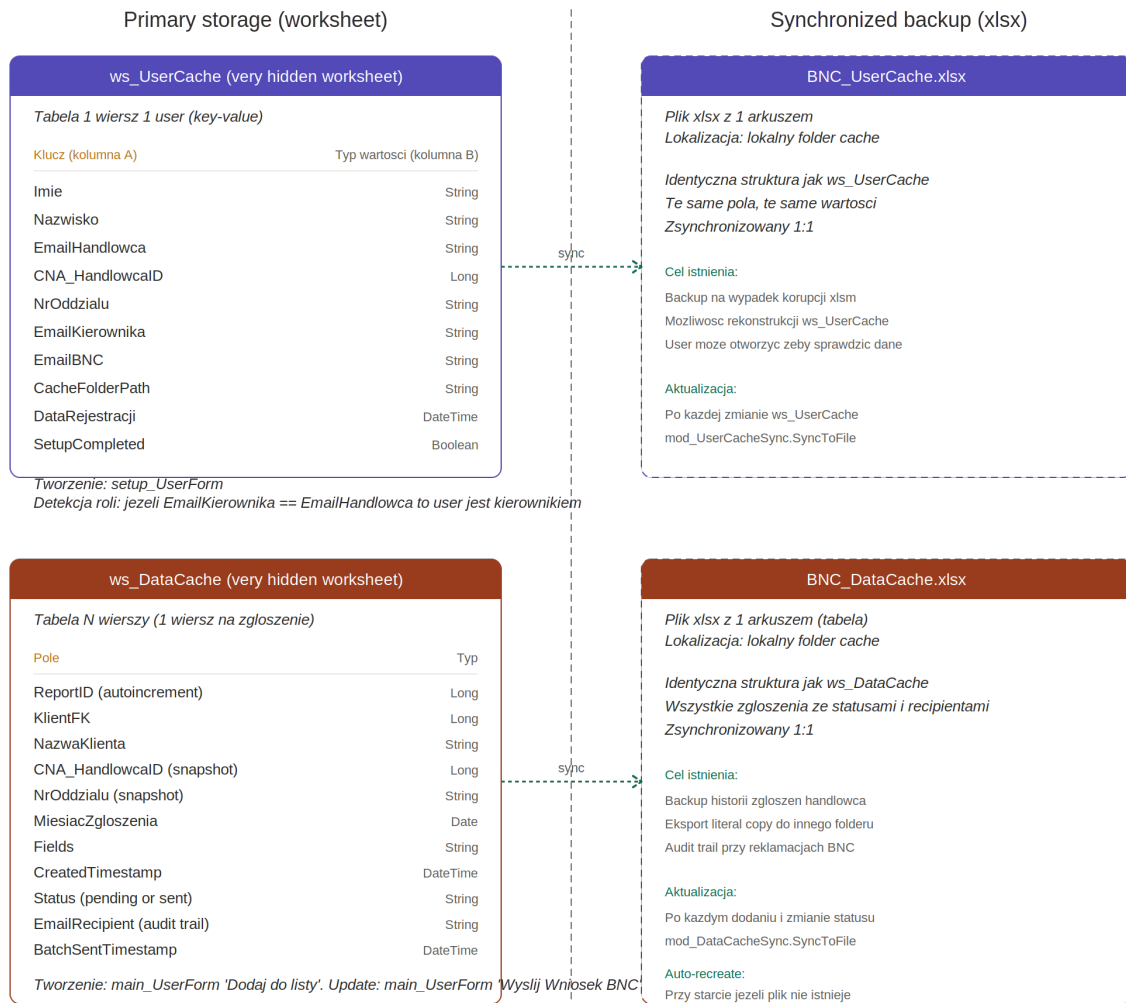


Diagram: Model danych z polami audytowymi

Cel diagramu

Klasyczny ERD nie pasuje do fazy A, bo nie ma bazy danych. Model danych w fazie A to dwa ukryte arkusze (very hidden) wewnątrz pliku xlsx jako primary storage oraz ich synchronizowane kopie jako pliki xlsx. Diagram pokazuje strukture obu warstw, z naciskiem na role kazdego pola - bez konkretnych przykladowych wartosci, ktore moglyby sugerowac ze jakas wartosc jest 'wlasciwa' lub 'wzorcowca'.

ws_UserCache - tozsamosc handlowca

Ukryty arkusz w pliku xlsx zawierajacy 1 wiersz z danymi handlowca. Format key-value: kolumna A to nazwa parametru, kolumna B to wartosc. Pola obejmuja podstawowe dane tozsamosci (Imie, Nazwisko, EmailHandlowca, CNA_HandlowcaID, NrOddzialu) oraz konfiguracje aplikacji (EmailKierownika, EmailBNC, CacheFolderPath). Pole SetupCompleted=True oznacza, ze user przeszedl przez frm_Setup - przy nastepnym otwarciu aplikacja omija setup i otwiera od razu frm_Main.

Detekcja roli przez convention over configuration

Aplikacja nie ma osobnego pola IsKierownik - role usera rozpoznaje przez porownanie EmailKierownika z EmailHandlowca. Jezeli sa rowne, user jest kierownikiem (sam siebie wpisal jako swojego kierownika). To jest swiadome uproszczenie projektowe - wzorzec convention over configuration. Brak duplikacji informacji (jedna prawda o roli zamiast dwóch potencjalnie sprzecznych pol), brak nowego widoku w setup, brak nowych testow. W fazie B z baza danych zastapimy to formalnym polem Role lub relacja do tbl_Roles.

ws_DataCache - historia zgloszen z audit trail

Ukryty arkusz z tabela zgloszen. Kazdy wiersz to jedno zgloszenie BNC. ReportID to autoincrement (logika ladowana z VBA bo Excel nie ma natywnego autoincrement). Pola CNA_HandlowcaID i NrOddzialu sa snapshotami z ws_UserCache w momencie zapisu - to celowy duplikat danych chroniacy historie. Status moze byc pending lub sent. BatchSentTimestamp jest pusty dla pending, wypelniony dla sent. Pole EmailRecipient to audit trail rejestrujacy do KOGO faktycznie wyslano dany rekord.

EmailRecipient - audit trail dla reklamacji

Pole EmailRecipient w ws_DataCache jest kluczowe dla scenariusza reklamacji 'BNC nie dostalo zgloszenia'. Bez tego pola handlowiec wie tylko ze jego aplikacja zaznaczyla Status=sent. Z polem widzi: 'wyslalem do EmailKierownika dnia X' - moze sprawdzic u kierownika, czy ten przekazal dalej. Lub: 'wyslalem wprost do EmailBNC dnia X' - ma dowod kontaktu. To jest fundament zaufania w trust-based system.

BNC_UserCache.xlsx - synchronized backup tozsamosci

Plik xlsx w lokalnym folderze cache (sciezka zdefiniowana w ws_UserCache w polu CacheFolderPath - na produkcji standardowo C:\BNC_CacheFolder\). Format pliku xlsx, nie xlsx - bez makr, bezpieczny dla antywirusow korporacyjnych. Plik ma identyczna strukture jak ws_UserCache i jest synchronizowany 1:1 po kazdej zmianie ws_UserCache (rzadko, glownie podczas setup).

BNC_DataCache.xlsx - synchronized backup historii

Plik xlsx w tym samym folderze co BNC_UserCache.xlsx. Identyczna struktura jak ws_DataCache - tabela zgloszen ze statusami, recipientami i timestampami. Synchronizowany po kazdej zmianie. Auto-recreate: jezeli plik nie istnieje przy starcie aplikacji, aplikacja odtwarza go z aktualnej zawartosci ws_DataCache bez bledu i bez utraty danych.

Kierunek synchronizacji - jednostronny

Sync jest tylko w jedną stronę: worksheet do xlsx. Aplikacja nigdy nie czyta z xlsx - traktuje go wyłącznie jako write-only backup. To upraszcza logikę i eliminuje wszelkie problemy konfliktów. Dwustronna synchronizacja była rozważana, ale wprowadzaby ryzyko race condition i niespójności.

Snapshot przy zapisie - wzorzec ochrony historycznej

ws_DataCache duplikuje pola CNA_HandlowcaID i NrOddziału z ws_UserCache. To nie jest błąd ani redundancja - to wzorzec snapshot przy zapisie. Jeżeli handlowiec zmieni oddział, jego stare zgłoszenia muszą pamiętać stary oddział. Pole EmailRecipient również jest snapshotem - rejestruje rzeczywistego adresata w momencie wysyłki, nawet jeżeli później user zmieni EmailKierownika lub EmailBNC w setupie.